



**Università
degli Studi
di Cagliari**

**Facoltà di Ingegneria
e Architettura**

**Corso di laurea in
Ingegneria Elettronica, Informatica e
delle Telecomunicazioni**

**Tutorato di Chimica
08/04/2024**

ESERCIZIO. Attribuire il nome ai seguenti ioni

1. Ca^{2+}

2. Na^{+}

3. Al^{3+}

4. K^{+}

5. C^{4-}

6. P^{3-}

7. Cl^{-}

8. Fe^{2+}

9. Fe^{3+}

10. Cr^{2+}

11. Cr^{3+}

1. Ca^{2+} ione calcio

2. Na^{+} ione sodio

3. Al^{3+} ione alluminio

4. K^{+} ione potassio

5. C^{4-} ione carburo

6. P^{3-} ione fosfuro

7. Cl^{-} ione cloruro

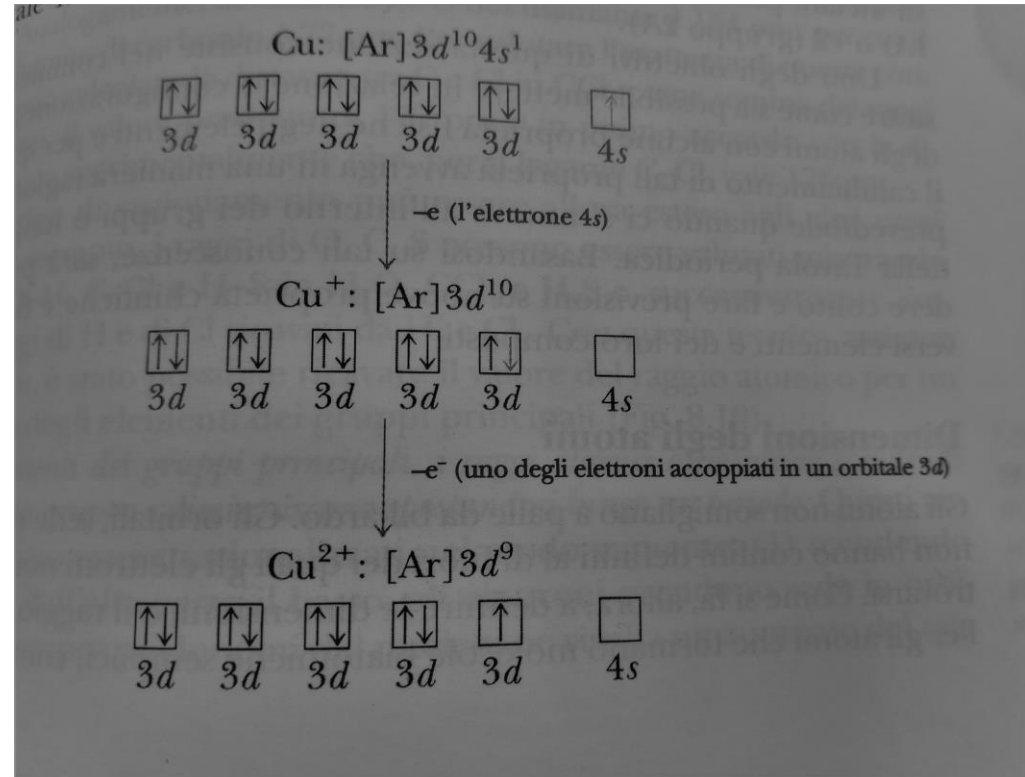
8. Fe^{2+} ione ferroso o ione ferro (II)

9. Fe^{3+} ione ferrico o ione ferro (III)

10. Cr^{2+} ione cromoso o ione cromo (II)

11. Cr^{3+} ione cromico o ione cromo (III)

ESERCIZIO. Si scriva la configurazione elettronica del rame (Cu) e dei suoi ioni con carica 1+ e 2+. Si individui il numero degli elettroni dispari che li caratterizza.



Gli ioni rame (II) possiedono un elettrone dispari e, pertanto, debbono essere paramagnetici. Al contrario, gli ioni Cu⁺ non hanno elettroni dispari, e quindi non sono paramagnetici.

ESERCIZIO. Si ordino gli elementi Al, C e Si secondo il raggio atomico crescente.

C (77 pm) Si (118 pm) Al (143 pm)

ESERCIZIO. Disponi l'atomo di ferro (Fe), lo ione ferroso (Fe^{2+}) e lo ione ferrico (Fe^{3+}) in ordine crescente di raggio



ESERCIZIO. Indica l'atomo che ha lo stesso numero di elettroni
(**ISOELETTRONICO**) dello **ione ossido O^{2-}**

- a) F^-
- b) Na^+
- c) Mg^{2+}
- d) Br

- a) F^-
- b) Na^+
- c) Mg^{2+}

ESERCIZIO. Stabilisci quale specie chimica in ogni coppia presenta il raggio maggiore:

a. Na e Na⁺

b. Mg e Mg²⁺

c. S²⁻ e S

d. I e I⁻

a. Na e Na⁺

b. Mg e Mg²⁺

c. S²⁻ e S

d. I e I⁻

ESERCIZIO. Si confrontino i tre elementi C, O e Si.

1. Li si ordini secondo il raggio atomico crescente.
2. Si indichi quale ha il valore più elevato dell'energia di ionizzazione.
3. Si indichi quale ha il valore più negativo dell'affinità per l'elettrone.

1. Dimensioni dell'atomo. $O < C < Si$.

2. Energia di ionizzazione. $Si < C < O$.

3. Affinità per l'elettrone. O (-141.0 KJ/mol) ha un'affinità per l'elettrone più negativa di C (-121.9 KJ/mol). Si noti che Si è più negativa (-133.6 KJ/mol) di quella del C. La ragione risiede nella repulsione interelettronica che è più elevata nello ione C^- di quanto non lo sia nello ione Si^- .

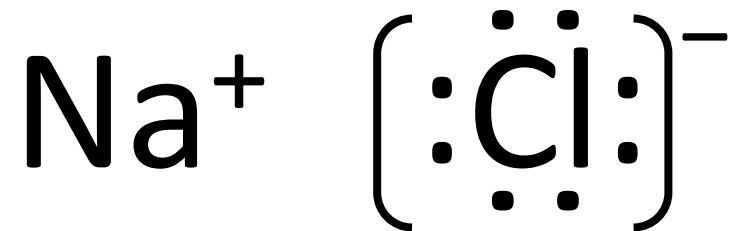
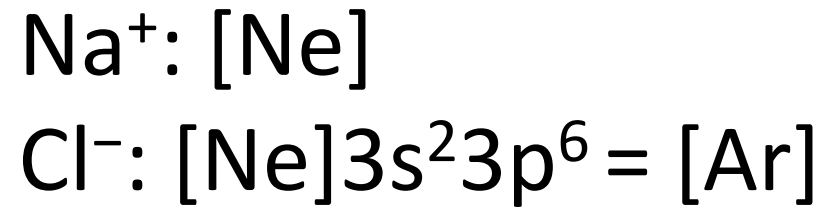
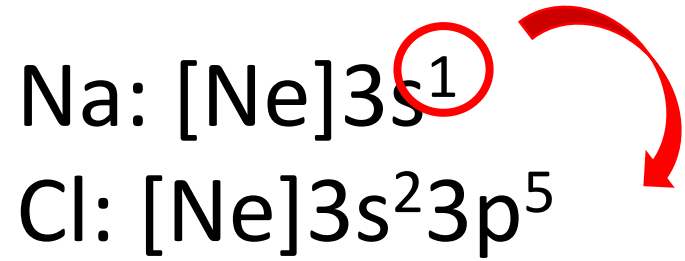
ESERCIZIO. Scrivere gli ioni a partire dal nome.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ione cesio | 1. Cs^+ |
| 2. Ione oro (I) o ione auroso | 2. Au^+ |
| 3. Ione oro (III) o ione aurico | 3. Au^{3+} |
| 4. Ione fosfuro | 4. P^{3-} |
| 5. Ione nitruro | 5. N^{3-} |
| 6. Ione bromuro | 6. Br^- |
| 7. Ione cobaltoso o ione cobalto (II) | 7. Co^{2+} |
| 8. Ione cobaltico o ione cobalto (III) | 8. Co^{3+} |
| 9. Ione ossido | 9. O^{2-} |
| 10. Ione stronzio | 10. Sr^{2+} |
| 11. Ione piombo (II) o ione piomboso | 11. Pb^{2+} |
| 12. Ione piombo (IV) o ione piombico | 12. Pb^{4+} |

Formula/ nome tradizionale	Composto Binario/ternario	Composto ionico /molecolare	Nome /formula
NaCl	Binario	ionico	Cloruro di sodio
KBr	Binario	ionico	Bromuro di potassio
FeS	Binario	ionico	Solfuro ferroso
Fe ₂ S ₃	Binario	ionico	Solfuro ferrico
CuCl	Binario	ionico	Cloruro rameoso
CuCl ₂	Binario	ionico	Cloruro rameico
BaI ₂	Binario	ionico	Ioduro di bario
Fluoruro di calcio	Binario	ionico	CaF ₂
Nitruro di alluminio	Binario	ionico	AlN
Carburo di litio	Binario	ionico	Li ₄ C
Cloruro aurico	Binario	ionico	AuCl ₃

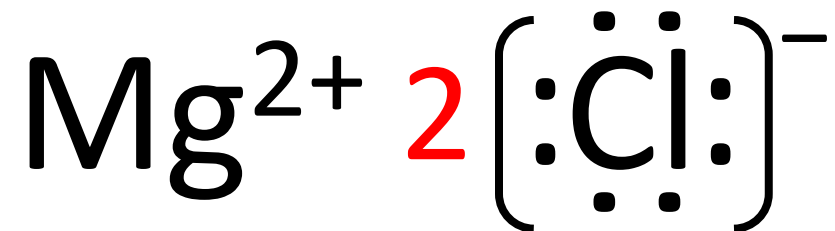
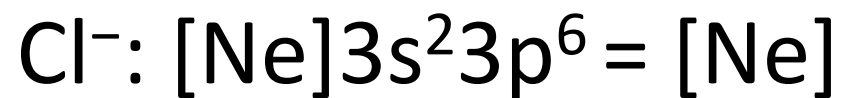
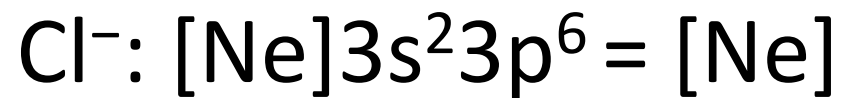
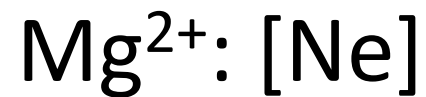
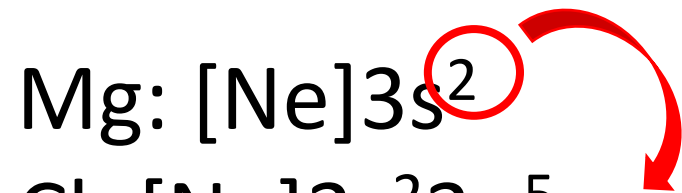
Formula/ nome tradizionale	Composto Binario/ternario	Composto ionico /molecolare	Nome /formula
CO ₂	Binario	molecolare	Anidride carbonica
SO ₃	Binario	molecolare	Anidride solforica
SO ₂	Binario	molecolare	Anidride solforosa
PCl ₃	Binario	molecolare	Tricloruro di fosforo
PCl ₅	Binario	molecolare	Pentacloruro di fosforo
NO	Binario	molecolare	Monossido di azoto
CO	Binario	molecolare	Monossido di carbonio
Diossido di azoto	Binario	molecolare	NO ₂
Triossido di diazoto	Binario	molecolare	N ₂ O ₃

Esercizio: Scrivere la struttura di Lewis per **NaCl**.



STRUTTURA DI LEWIS

Esercizio: Scrivere la struttura di Lewis per MgCl_2 .



STRUTTURA DI LEWIS

Strutture di Lewis

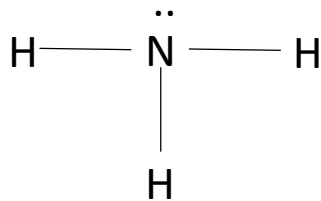
Si traccino le strutture di Lewis di:

1. **Ammonica, NH_3**
2. Ione ipoclorito, ClO^-
3. Ione nitronio, NO_2^+
4. Monossido di carbonio, CO
5. Diossido di carbonio, CO_2
6. Fosgene, Cl_2CO

Soluzione 1

Elettroni di valenza = $5 \times \text{N}(\text{azoto}) + 1 \times (3 \text{ H} (\text{idrogeno})) = 8$

4 coppie di elettroni di valenza



3 coppie di legame e
1 di non legame

Strutture di Lewis

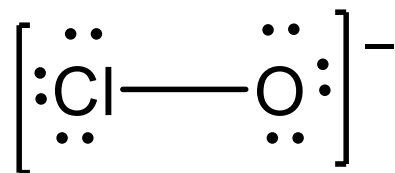
Si traccino le strutture di Lewis di:

1. Ammonica, NH_3
- 2. Ione ipoclorito, ClO^-**
3. Ione nitronio, NO_2^+
4. Monossido di carbonio, CO
5. Diossido di carbonio, CO_2
6. Fosgene, Cl_2CO

Soluzione 2

Elettroni di valenza = $7 \times \text{Cl (cloro)} + 6 \times \text{O (ossigeno)} + 1 \times (\text{carica negativa}) = 14$

7 coppie di elettroni di valenza



1 coppia di legame e
6 di non legame

Strutture di Lewis

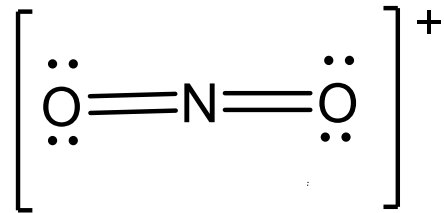
Si traccino le strutture di Lewis di:

1. Ammonica, NH_3
2. Ione ipoclorito, ClO^-
- 3. Ione nitronio, NO_2^+**
4. Monossido di carbonio, CO
5. Diossido di carbonio, CO_2
6. Fosgene, Cl_2CO

Soluzione 3

Elettroni di valenza = $5 \times \text{N}(\text{azoto}) + 6 \times 2 \text{ O}(\text{ossigeno}) - 1 \times (\text{carica positiva}) = 16$

8 coppie di elettroni di valenza



4 coppie di legame e
4 di non legame

Strutture di Lewis

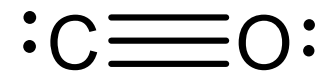
Si traccino le strutture di Lewis di:

1. Ammonica, NH_3
2. Ione ipoclorito, ClO^-
3. Ione nitronio, NO_2^+
- 4. Monossido di carbonio, CO**
5. Diossido di carbonio, CO_2
6. Fosgene, Cl_2CO

Soluzione 4

Elettroni di valenza = $4 \times \text{C (carbonio)} + 6 \times \text{O (ossigeno)} = 10$

5 coppie di elettroni di valenza



3 coppie di legame e
2 di non legame

Strutture di Lewis

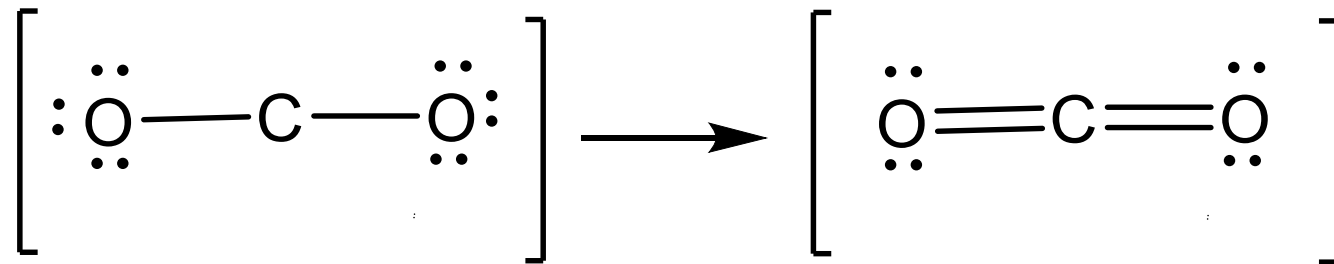
Si traccino le strutture di Lewis di:

1. Ammonica, NH_3
2. Ione ipoclorito, ClO^-
3. Ione nitronio, NO_2^+
4. Monossido di carbonio, CO
5. **Diossido di carbonio, CO_2**
6. Fosgene, Cl_2CO

Soluzione 5

Elettroni di valenza = $4 \times \text{C (Carbonio)} + 6 \times 2 \text{ O (Ossigeno)} = 16$

8 coppie di elettroni di valenza



4 coppie di legame e
4 di non legame

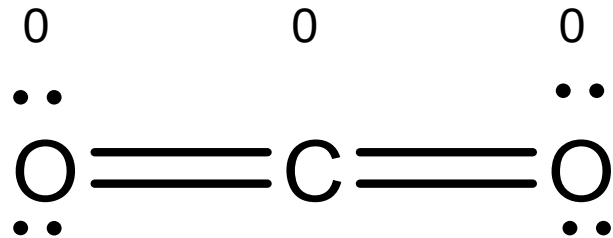
Esercizio: Cariche formali

Carica formale = Numero del gruppo – numero degli elettroni non leganti – $\frac{1}{2}$ (numero di elettroni di legame)

Esercizio 1: CO₂

Carica formale O = $6 - 4 - \frac{1}{2}(4) = 0$

Carica formale C = $4 - 0 - \frac{1}{2}(8) = 0$



Strutture di Lewis

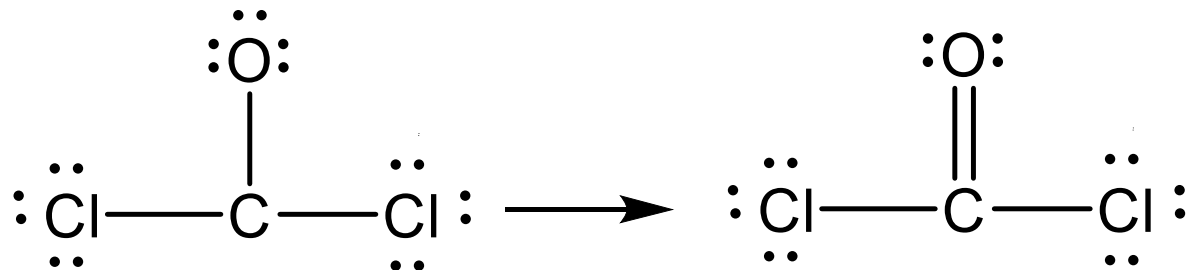
Si traccino le strutture di Lewis di:

1. Ammonica, NH_3
2. Ione ipoclorito, ClO^-
3. Ione nitronio, NO_2^+
4. Monossido di carbonio, CO
5. Diossido di carbonio, CO_2
6. **Fosgene, Cl_2CO**

Soluzione 6

Elettroni di valenza = $7 \times 2 \text{ Cloro} + 4 \times \text{Carbonio} + 6 \times \text{Ossigeno} = 24$

12 coppie di elettroni di valenza



4 coppie di legame e
8 di non legame

RIPASSO 3

